பாலினத்தை நிர்ணயிக்கிறது என **பிரிட்ஜஸ்** கண்டறிந்தார். எனவே பழப்பூச்சியில் உடல்குரோமோசோம்களின் தொகுதிக்கும் *X* குரோமோசோமுக்கும் இடையே காணும் விகிதமே பாலினத்தை நிர்ணயிக்கின்றன. இவ்விகிதமே **"பால் குறியீட்டு எண்"** எனப்படுகிறது. இதனை கீழ்க்கண்டவாறு வெளிப்படுத்தலாம்.

$$\text{பால் குறியீட்டு எண்} = \frac{\text{X குரோமோ சோம்களின் எண்ணிக்கை}}{\text{உடல் குரோமோசோம் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை}} \left(\frac{X}{A}\right)$$

குறியீட்டு எண்ணில் ஏற்படுகின்ற மாற்றம், உயிரிகளின் புறத்தோற்ற பால் பண்பில் வெளிப்படுகிறது. மும்மய பெண் பழப்பூச்சியை (*3A:3X*), இரட்டைமய ஆணுடன் (*2A+XY*) கலப்புச்செய்த ஆய்வின் முடிவுகள் ***அட்டவணை 4.2 மற்றும் 4.3***ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

X:A வின் குறியீட்டு எண் *1.00* எனில் அவ்வுயிரிகள் இயல்பான பெண்களாக உள்ளன. குறியீட்டு எண் *1.00* க்கு மேல் எவ்வளவு கூடினாலும் அவை பெண்களாகவே உள்ளன. குறியீட்டு எண் *0.50* என இருந்தால் அவை இயல்பான ஆண்களாக உள்ளன. மேலும் இம்மதிப்பு *0.50* க்கு எவ்வளவு குறைவாக இருந்தாலும் அவை ஆண்களாகவே உள்ளன. குறியீட்டு எண் *0.67* ஆக இருந்தால் இடைபால் உயிரியாக உள்ளன. மிகை ஆண்களுக்கான குறியீட்டு எண் *0.33* ஆகவும் மிகை பெண்களின் குறியீட்டு எண் *1.50* ஆகவும் உள்ளன. இவ்விருவகை உயிரிகளும் வலிமையற்ற மலடுகளாக உள்ளன.

- பழப்பூச்சிகளில், பெண் தன்மை வளர்ச்சியை **'பால் மாற்றி மரபணு'** (*Sex switch gene*) வழிநடத்துகின்றன. இந்த பால் கொல்லி மரபணு (*SXL*) *X* குரோமோசோமில் காணப்படுகின்றது.
- பால் கொல்லி மரபணு இரண்டு வகையான நிலைகளைக் கொண்டுள்ளன. இவ்வகையான மரபணு செயல்படும் நிலையில் (திறக்கும் போது) பெண் தன்மை வளர்ச்சியையும் செயல்படாதநிலையில் (மூடுகின்ற போது) ஆண் தன்மை வளர்ச்சியையும் வழிநடத்துகின்றது. மேலும் *X* குரோமோசோமிலும் உடல் குரோமோசோமிலும் உள்ள வேறு சில மரபணுக்கள் பால் மாற்றி மரபணுக்களை கட்டுப்படுத்துகின்றன.

அட்டவணை 4.2 மும்மய (3A:XXX) பெண் பூச்சிக்கும் இரட்டைமய (2A+XY) ஆண் பூச்சிக்கும் இடையே செய்யப்பட்ட பிரிட்ஜஸின் கலப்பு ஆய்வு முடிவு.

	மும்மய பெண்	இரட்டைமய ஆண்
பெற்றோர் (*P1*)	*3A+XXX*	*2A+XY*
இனச்செல்கள் (*G*)	(*2A+XX*) (*A+X*) (*2A+X*) (*A+XX*)	(*A+x*)(*A+Y*)

ஆண் / பெண்	*A+X*	*A+Y*
2A+XX	*3A+XXX* மும்மய – பெண்	*3A+XXY* மும்மய – இடைபால் உயிரி
2A+X	*3A+XX* மும்மய இடைபால் உயிரி	*3A+XY* மிகை ஆண்
A+XX	2*A+XXX* மிகை பெண்	*2A+XXY* இரட்டைமய – பெண்
A+X	*2A+XX* இரட்டைமய – பெண்	*2A+XY* இரட்டைமய – ஆண்

- பழப்பூச்சிகளில் ஆண் தன்மை உருவாவதற்கு *Y* குரோமோசோமின் இருப்பு கட்டாயமாகும்.

- *X*-குரோமோசோமை ஹென்கிங் என்பவர் *1981* ஆம் ஆண்டு கண்டுபிடித்தார்.
- *Y*-குரோமோசேமை ஸ்டிவன்ஸ் என்பவர் *1902* ல் கண்டுபிடித்தார்.

இருபால் உருவம் (*Gynandromorph*)

இவ்வகையான உயிரினங்களின் சில உடல் பகுதிகள் ஆண் பண்புகளையும் மற்ற சில உடல் பகுதிகள் பெண் பண்புகளையும் வெளிப்படுத்துகின்றன. ஆண் மற்றும் பெண் மரபுவகைகளைக் கொண்ட திசுக்களால் இவ்வகை உயிரிகள் உடலாக்கம் பெற்றுள்ளன (மொசைக் தன்மை).

XII Std Zoology Chapter-4 TM.indd 59 26/12/2022 11:58:30